

程序设计的第一个脚印

变量、输入输出与顺序结构 · 14题 · C++ & Python 双语对照

九月，厦门大学芙蓉湖畔，凤凰花开得正红。小鲁背着新买的笔记本电脑走进海韵园实验室——今天是他第一节编程课。

"编程？那不是数学天才华罗庚才玩的东西吗？"小鲁心里打鼓。但当他看到屏幕上第一个程序的输出结果时，他愣住了："这么简单？我也会！"

本章14道题，从最简单的A+B开始，到多类型混合运算。你会认识小鲁、小华（数学天才）、小嘉（校主精神）和小栋（工程师），跟着他们的对话，一步步踏入编程的世界。**记住：编程不难，难的是开始。现在，打开TRAE，写下你的第一行代码吧。**

NQ001 A + B AcWing 1

小鲁第一次打开TRAE。AI助手弹出提示："你好，我是你的编程伙伴！想学编程，就从最简单的计算开始吧——输入两个整数，我来帮你算它们的和。"小鲁半信半疑地输入了"3 4"……屏幕上出现了"7"。"就这么简单？！"小鲁惊讶地喊道。小华从旁边探过头来："没错！程序本质上就是三个步骤——输入数据、计算处理、输出结果。你刚刚写的，就是世界上最著名的'Hello World'在算法竞赛中的版本。"

输入 一行，两个整数A和B，用空格隔开。

输出 一个整数，即A+B的结果。

范围 $0 \leq A, B \leq 10^8$

输入	输出
3 4	7

思路 这是所有程序的基本骨架：读入→计算→输出。C++用cin/cout，Python用input/print。两种语言体现了不同的设计哲学——C++需要声明main函数和变量类型，Python则更直白，直接写逻辑即可。

技巧 Python的a,b=map(int,input().split())是处理空格分隔整数输入的标准写法。C++的cin>>a>>b自动跳过空白字符。记住这个模式，它将伴随你整个编程生涯。

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    int a, b;
    cin >> a >> b;

    cout << a + b << endl;

    return 0;
}
```

Python

```
a, b = map(int, input().split())
print(a + b)
```

NQ002 差 AcWing 608

"既然能做加法，那减法呢？乘法呢？"小鲁迫不及待地问。小华笑着在纸上写下： $A \times B - C \times D$ ，四个数，各自相乘，再相减。"小鲁试着输入四个数....."DIFERENCA = -26"出现了！"原来编程就是换个方式做数学题啊。"小华点点头："从某种意义上说，是的——编程就是把数学思维转化为机器能理解的指令。"

输入 一行，四个整数A、B、C、D，用空格隔开。

输出 输出"DIFERENCA = "后跟计算结果。

范围 $-10^4 \leq A, B, C, D \leq 10^4$

输入

5 6 7 8

输出

DIFERENCA = -26

思路 按公式计算，注意运算顺序（先乘后减）。C++用int可满足范围。Python的int无范围限制。输出需要带前缀"DIFERENCA = "——这种"前缀+结果"的格式是OJ题目常见要求。

技巧 Python的f-string格式化：f"DIFERENCA = {a*b-c*d}"。f-string是Python 3.6+最推荐的格式化方式，比%和.format()更直观清晰。

C++

```
#include <stdio>

int main()
{
    int a, b, c, d;
    scanf("%d%d%d%d", &a, &b, &c, &d);
    printf("DIFERENCA = %d\n", a * b - c * d);
    return 0;
}
```

Python

```
a, b, c, d = map(int, input().split())
print(f"DIFERENCA = {a * b - c * d}")
```

NQ003 圆的面积 AcWing 604

小嘉路过时看到了小鲁在练习编程。"年轻人，你知道 π 吗？"小嘉问。"就是3.14159....."小鲁回答。"对，我在南洋经商时常常用到它——计算圆形的土地面积。来，写个程序，输入半径，算出圆的面积。"小鲁照做了，屏幕上出现了"A=12.5664"。"看，编程不只是做题——它能解决真实世界的问题。"

- 输入** 一个浮点数 r ，表示圆的半径。
- 输出** 输出"A="后跟面积，保留4位小数。
- 范围** $0 < r \leq 10000$

输入
2.00

输出
A=12.5664

思路 圆面积= πr^2 。需要浮点数类型：C++的double，Python的float。C++用printf("%.4lf")控制小数位；Python用f"{area:.4f}"。这是第一次用到实数精度控制。

技巧 C++两种格式化输出：C风格printf("%.4lf",x)简洁精确；C++风格cout<

C++

```
#include <stdio>

using namespace std;

int main()
{
    double pi = 3.14159, r;
    scanf("%lf", &r);
    printf("A=%.4lf\n", pi * r * r);

    return 0;
}
```

Python

```
r = float(input())
print(f"A={3.14159 * r * r:.4f}")
```

NQ004 平均数1 AcWing 606

小鲁拿到了两个科目的成绩：一门权重3.5，一门7.5。"哎，这加权平均怎么算来着？"小华提醒他："($A \times 3.5 + B \times 7.5$) / (3.5 + 7.5)。注意分母是权重之和=11，不是科目数2——很多人都会搞错。""原来如此！"小鲁恍然大悟，"就像奖学金评定，不同课程的重要程度不一样。"

- 输入** 两行，每行一个浮点数（成绩A和B）。
- 输出** "MEDIA = "后跟加权平均分，保留5位小数。
- 范围** $0 \leq A, B \leq 10.0$

输入
5.0
7.1

输出
MEDIA = 6.43182

思路 加权平均公式： $(A \times 3.5 + B \times 7.5) / (3.5 + 7.5) = (A \times 3.5 + B \times 7.5) / 11$ 。分母是权重之和，不是题目数——这是加权平均最常见的陷阱。保留5位小数需要精确的浮点格式化。

技巧 C++所有浮点字面量默认double。Python的/总是返回浮点数。注意： $3.5 + 7.5 = 11.0$ 不是2——这与普通平均完全不同。

C++

```
#include <cstdio>

int main()
{
    double a, b;
    scanf("%lf%lf", &a, &b);
    printf("MEDIA = %.5lf\n", (a * 3.5 + b * 7.5) / 11);

    return 0;
}
```

Python

```
a = float(input())
b = float(input())
print(f"MEDIA = {(a * 3.5 + b * 7.5) / 11:.5f}")
```

NQ005 工资 AcWing 609

小鲁暑假打工了！他需要计算自己的工资——员工编号25，工作了100小时，时薪5.50元。“帮我写个程序算总工资！”小栋接过键盘：“工资=时数×时薪。输入包含整数和浮点数混合类型。注意输出两行——第一行编号，第二行工资（保留两位小数）。"

输入 三行：编号（整数）、时数（整数）、时薪（浮点数）。

输出 "NUMBER = X"换行"SALARY = U\$ XX.XX"。

范围 $1 \leq \text{编号} \leq 100, 1 \leq \text{时数} \leq 200, 1 \leq \text{时薪} \leq 50$

输入

25
100
5.50

输出

NUMBER = 25
SALARY = U\$ 550.00

思路 工资=时数×时薪。混合使用int和double/float：C++的scanf可精确控制格式，Python逐行读取更清晰。输出两行各自需要格式化。

技巧 C++: `scanf("%d%d%lf",&n,&h,&m)`精确控制混合输入。Python: 逐行`int(input())`和`float(input())`更安全清晰。

C++

```
#include <cstdio>

int main ()
{
    int number, hour;
    double money;
    scanf("%d%d%lf", &number, &hour, &money);
    printf("NUMBER = %d\n", number);
    printf("SALARY = U$ %.2lf\n", hour * money);

    return 0;
}
```

Python

```
n = int(input())
h = int(input())
m = float(input())
print(f"NUMBER = {n}")
print(f"SALARY = U$ {h * m:.2f}")
```

NQ006 油耗 AcWing 615

小鲁买了一辆二手车，想测试它的油耗。他记录了行驶500公里用了35升油。"每升能跑多少公里？" $500 \div 35 \approx 14.286$ 。小华说："这是除法运算——但注意，要用浮点数除法，否则C++会做整数除法截断。Python的/自动浮点，安全得多。"

输入 两行：距离（浮点数, km）、汽油量（浮点数, L）。

输出 每升公里数，保留3位小数，后跟" km/l"。

范围 $1 \leq \text{距离} \leq 10^6$, $0 < \text{汽油量} \leq 10^5$

输入

500
35.0

输出

14.286 km/l

思路 燃油效率=距离÷汽油量。浮点除法，保留3位小数。C++中距离如果是整数需先转double。Python的/自动浮点——这是两种语言在处理除法上的核心差异。

技巧 C++整数除法陷阱： $5/2=2$ 不是2.5！必须写成 $5.0/2$ 或 $(\text{double})5/2$ 。Python的 $5/2=2.5$ 自动浮点——这也是C++初学者最易犯的错误之一。

C++

```
#include <cstdio>

int main()
{
    double x, y;
    scanf("%lf%lf", &x, &y);
    printf("%.3lf km/l", x / y);

    return 0;
}
```

Python

```
x = float(input())
y = float(input())
print(f"{x / y:.3f} km/l")
```

NQ007 两点间的距离 AcWing 616

小鲁用坐标纸画了两个点：P1(1,7)和P2(5,9)。“这两点之间距离是多少？”小栋说：“欧几里得距离= $\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$ ”。这需要用到数学库的sqrt函数——编程第一次用到外部库。”

输入 一行，四个浮点数x1 y1 x2 y2。

输出 两点间距离，保留4位小数。

范围 $-10^9 \leq \text{坐标} \leq 10^9$

输入

1.0 7.0 5.0 9.0

输出

4.4721

思路 距离= $\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$ 。C++需要#include，Python需import math。注意使用double而非float（精度更高）。保留4位小数。

技巧 C++链接时需要-lm（某些编译器）。Python的import math后调用math.sqrt()。f"{dist:.4f}"格式化输出。这是数学库使用的第一课。

C++

```
#include <cstdio>
#include <cmath>

int main()
{
    double x1,y1,x2,y2;
    scanf("%lf%lf",&x1,&y1);
    scanf("%lf%lf",&x2,&y2);
    printf("%.4lf\n",sqrt((x1-x2)*(x1-x2)+(y1-y2)*(y1-y2)));

    return 0;
}
```

Python

```
import math
x1, y1, x2, y2 = map(float, input().split())
print(f"{math.sqrt((x1-x2)**2 + (y1-y2)**2):.4f}")
```

NQ008 钞票 AcWing 653

小鲁去银行取576元，ATM机吐出了：5张100、1张50、1张20、0张10、1张5、0张2、1张1。“为什么是这些面额？”小华解释道：“这是贪心策略——从最大面额开始，能用多少用多少，余下的交给更小面额。你看，100元用5张还剩76，50元用1张还剩26……”小鲁瞪大了眼睛：“这算法好聪明！”

输入 一个整数N。

输出 第一行N，然后7行按面额100到1输出张数。

范围 $0 < N < 10^6$

输入

576

输出

```
576
5 nota(s) de R$ 100,00
1 nota(s) de R$ 50,00
1 nota(s) de R$ 20,00
0 nota(s) de R$ 10,00
1 nota(s) de R$ 5,00
0 nota(s) de R$ 2,00
1 nota(s) de R$ 1,00
```

思路 贪心策略：count=N/face_value; N%=face_value。C++写了7段重复代码，Python用列表+循环消除了重复——这是本课最重要的工程思维：用数据结构消除重复逻辑。

技巧 Python: for v in [100,50,20,10,5,2,1]: print(f"{n//v} nota(s) de R\$ {v},00"); n%=v。7行→3行，这就是"用数据结构替代重复代码"的力量。

C++

```
#include <stdio>

int main()
{
    int n;
    scanf("%d", &n);
    printf("%d\n", n);

    printf("%d nota(s) de R$ 100,00\n", n / 100 );
    n %= 100;
    printf("%d nota(s) de R$ 50,00\n", n / 50 );
    n %= 50;
    printf("%d nota(s) de R$ 20,00\n", n / 20 );
    n %= 20;
    printf("%d nota(s) de R$ 10,00\n", n / 10 );
    n %= 10;
    printf("%d nota(s) de R$ 5,00\n", n / 5 );
    n %= 5;
    printf("%d nota(s) de R$ 2,00\n", n / 2 );
    n %= 2;
    printf("%d nota(s) de R$ 1,00\n", n);

    return 0;
}
```

Python

```
n = int(input())
print(n)
for v in [100,50,20,10,5,2,1]:
    print(f"{n // v} nota(s) de R$ {v},00")
    n %= v
```

NQ009 时间转换 AcWing 654

"556秒等于多少小时多少分钟多少秒？"小鲁拿着计时器犯了难。"这简单——"小华说，"556÷3600=0小时，余556。556÷60=9分钟，余16。所以是0:9:16。Python有个divmod()函数可以一次得到商和余数，特别方便。"

输入 一个整数N。

输出 HH:MM:SS格式。

范围 $0 \leq N \leq 10^6$

输入
556

输出
0:9:16

思路 时= $N/3600$, 分= $N\%3600/60$, 秒= $N\%60$ 。Python的`divmod(a,b)`返回(商,余数)元组:
`h,r=divmod(n,3600); m,s=divmod(r,60)`。

技巧 Python的`divmod()`优雅解包接收。C++需分别计算/和%。divmod是Python"电池已包含"哲学的体现——常见操作都内置了。

C++

```
#include <cstdio>

int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    printf("%d:%d:%d", n / 3600, n % 3600 / 60, n % 60);

    return 0;
}
```

Python

```
n = int(input())
h, r = divmod(n, 3600)
m, s = divmod(r, 60)
print(f"{h}:{m}:{s}")
```

NQ010 简单乘积 AcWing 605

"A+B已经会了，A×B呢？"小鲁跃跃欲试。小华把键盘推过去："你自己来。把第一题的代码复制过来，把+改成*，再加个'PROD = '前缀。"小鲁三下五除二就搞定了——"原来修改已有代码比从零开始快这么多！"

输入 两行，每行一个整数。

输出 "PROD = "后跟乘积。

范围 $-10^4 \leq A, B \leq 10^4$

输入
3
9

输出
PROD = 27

思路 与NQ001结构完全相同，+改成*，加"PROD = "前缀即可。这是让学生独立完成"修改→编译→AC"完整流程的训练题。

技巧 修改已有代码是最实用的编程技能之一。用TRAE打开NQ001的代码，告诉AI"把加法改成乘法，加PROD前缀"——这就是AI协同编程的日常。

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    int a, b;
    cin >> a >> b;

    cout << "PROD = " << a * b << endl;

    return 0;
}
```

Python

```
a = int(input())
b = int(input())
print(f"PROD = {a * b}")
```

NQ011 简单计算 AcWing 611

小鲁去买东西：产品编号12，买1个，单价5.30元。"总共多少钱？"小栋说："数量×单价。注意输入混合了整数（编号和数量）和浮点数（单价）。int×float自动转换为float——数据类型会自动'提升'到更精确的类型。"

输入 第一行：code和quantity（整数）。第二行：price（浮点数）。

输出 "VALOR A PAGAR: R\$ XX.XX"。

范围 $1 \leq \text{code} \leq 100, 1 \leq \text{quantity} \leq 100$

输入

12 1
5.30

输出

VALOR A PAGAR: R\$ 5.30

思路 总价=数量×单价。int×float自动提升为float/double。C++中int×double→double。Python中int×float→float。类型提升规则确保精度不丢失。

技巧 类型自动提升：宽类型"吸收"窄类型。记住这个原则：运算中最宽的类型决定结果类型。

C++

```
#include <cstdio>
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    double n1, s1, p1;
    double n2, s2, p2;

    cin >> n1 >> s1 >> p1;
    cin >> n2 >> s2 >> p2;

    printf("VALOR A PAGAR: R$ %.2lf\n", s1 * p1 + s2 * p2);

    return 0;
}
```

Python

```
c, q = map(int, input().split())
p = float(input())
print(f"VALOR A PAGAR: R$ {q * p:.2f}")
```

NQ012 球的体积 AcWing 612

小鲁在物理实验课上测量了一个半径3cm的球。"这个球的体积是多少？"小华写下公式： $V=(4/3)\pi r^3$ 。"注意——C++中4/3等于1不是1.333！整数除法会截断。必须写成4.0/3.0。这是C++初学者最经典的陷阱。"

输入

一个整数 r 。

输出

"VOLUME = "后跟体积，保留3位小数。

范围

 $1 \leq r \leq 1000$

输入

3

输出

VOLUME = 113.097

思路 $V=(4.0/3.0)\times\pi\times r^3$ 。C++中4/3=1(整数除法)！必须写成4.0/3.0。Python自动浮点无此问题。这是C++整数除法的经典陷阱。

技巧 C++的4/3=1是初学者最容易犯的错误。任何涉及除法的表达式，至少保证一个操作数是浮点数。Python没有这个烦恼。

C++

```
#include <stdio>

int main()
{
    double r;
    scanf("%lf", &r);

    printf("VOLUME = %.3lf\n", 4.0 / 3.0 * 3.14159 * r *
r * r);

    return 0;
}
```

Python

```
r = int(input())
print(f"VOLUME = {4.0/3.0 * 3.14159 *
r**3:.3f}")
```

NQ013 面积 AcWing 613

"一题算三种图形的面积——三角形 $A \cdot C / 2$ 、圆 $\pi \cdot C^2$ 、梯形 $(A+B) \cdot C / 2$ 。注意A、B、C在不同公式中担任不同的角色！"小华提醒道。"这题考察的是细心——公式本身都很简单，但把三个公式的正确参数搞对才是关键。"

输入

一行，三个浮点数A、B、C。

输出

三行：TRIANGULO/CIRCULO/TRAPEZIO，各保留3位小数。

范围

$0 < A, B, C \leq 100$

输入

3.0 4.0 5.2

输出

TRIANGULO: 7.800
CIRCULO: 84.949
TRAPEZIO: 18.200

思路 三个独立公式，每个一行计算一行输出。三角形 $= A \cdot C / 2$ ，圆 $= 3.14159 \cdot C^2$ ，梯形 $= (A+B) \cdot C / 2$ 。PI=3.14159。代码组织能力训练。

技巧 一道题含三个计算是测试代码组织能力的好题。每个面积独立计算、独立输出，清晰直观。多使用const/常量避免魔法数字。

C++

```
#include <cstdio>

int main()
{
    double a, b, c;
    scanf("%lf%lf%lf", &a, &b, &c);

    printf("TRIANGULO: %.3lf\n", a * c / 2);
    printf("CIRCULO: %.3lf\n", 3.14159 * c * c);
    printf("TRAPEZIO: %.3lf\n", (a + b) * c / 2);
    printf("QUADRADO: %.3lf\n", b * b);
    printf("RETANGULO: %.3lf\n", a * b);

    return 0;
}
```

Python

```
a, b, c = map(float, input().split())
print(f"TRIANGULO: {a*c/2:.3f}")
print(f"CIRCULO: {3.14159*c*c:.3f}")
print(f"TRAPEZIO: {(a+b)*c/2:.3f}")
```

NQ014 最大值 AcWing 614

小鲁拿到三份考试成绩：7分、14分、106分。"最高分是多少？"" $\max(7,14,106)=106$ 。"小鲁用Python的 $\max(a,b,c)$ 一行搞定。"Python太方便了！"小华说："C++需要 $\max(\{a,b,c\})$ （C++11初始化列表）或嵌套 $\max$ 。Python的'电池已包含'设计哲学——常用的都给你准备好了。"

输入

一行，三个整数。

输出

一个整数，即最大值。

范围

 $-10^9 \leq a, b, c \leq 10^9$

输入

7 14 106

输出

106

思路 Python的 $\max(a,b,c)$ 接收多参数。C++的 $\max(\{a,b,c\})$ 需C++11和，或嵌套 $\max(a,\max(b,c))$ 。体现了Python"电池已包含"vs C++"按需引入"的设计差异。

技巧 Python内置 $\max/\min/\text{sum}/\text{abs}$ 等函数无需import。C++需要#include。两种语言的哲学差异在这一题得到完美体现。

C++

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    int a, b, c;
    cin >> a >> b >> c;

    int t = (a + b + abs(a - b)) / 2;
    int r = (t + c + abs(t - c)) / 2;

    cout << r << " eh o maior" << endl;

    return 0;
}
```

Python

```
a, b, c = map(int, input().split())
print(max(a, b, c))
```

本章知识点总结

- 程序三要素：输入(Input)→处理(Process)→输出(Output)
- 变量与类型：C++声明类型(int/double)，Python动态类型
- 格式化输出：C++用printf，Python用f-string
- 常见陷阱：C++整数除法截断(4/3=1)，Python无此问题
- 厦大校训：自强不息——编程之路始于足下，每一步都是进步

— 第1章完 · 共14题 · 凤凰花开 · 自强不息 —